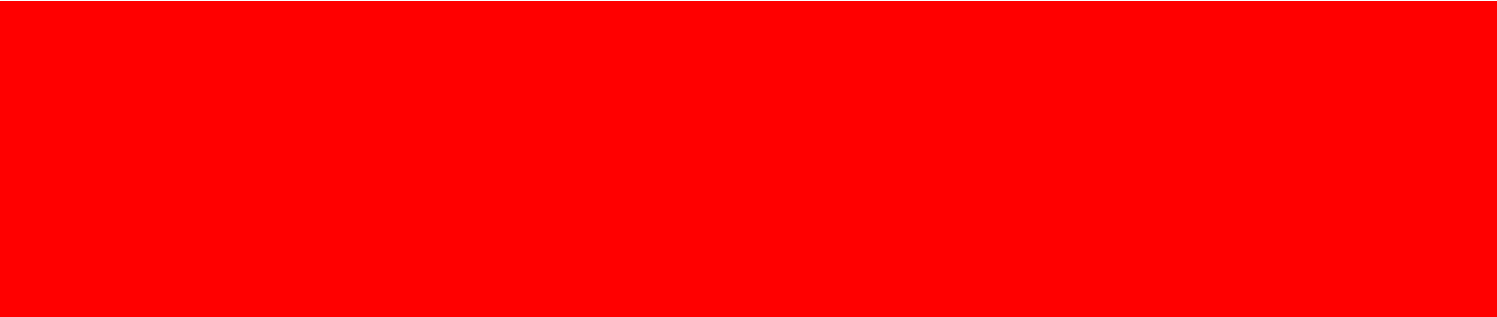


ĐLVN 247 : 2010

THƯỚC VẠCH CHUẨN – QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Standard line scale – Methodes and means of verification

HÀ NỘI - 2010



Lời nói đầu:

ĐLVN 247: 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 7 “Phương tiện đo độ dài và các đại lượng liên quan” biên soạn. Viện Đo lường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Thước vạch chuẩn – Quy trình kiểm định

Standard line scale – Method and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định thước vạch chuẩn (sau đây gọi tắt là thước vạch) có phạm vi đo đến 2000 mm, độ chính xác không nhỏ hơn $(0,5+0,5L) \mu\text{m}$, trong đó L: tính bằng m.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

2.1 Giá trị đo của thước vạch - Ký hiệu: l_m

Giá trị đo của một hoặc nhiều giá trị đo chiều dài của thước vạch, được xác định bằng khoảng cách ngắn nhất giữa đường tâm của hai vạch chia.

2.2 Sai số của thước vạch - Ký hiệu: E

Sai số của thước vạch được xác định bằng hiệu số giữa giá trị đo danh định và giá trị thực quy ước tương ứng.

2.3 Giá trị độ chia - Ký hiệu d

Giá trị độ chia của thước vạch là giá trị đo giữa hai vạch chia liên tiếp.

2.4 Vạch chia chính

Vạch chia chính là hai vạch chia mà giá trị đo của chúng thể hiện phạm vi đo *
- Ký hiệu L_T (hình 1).

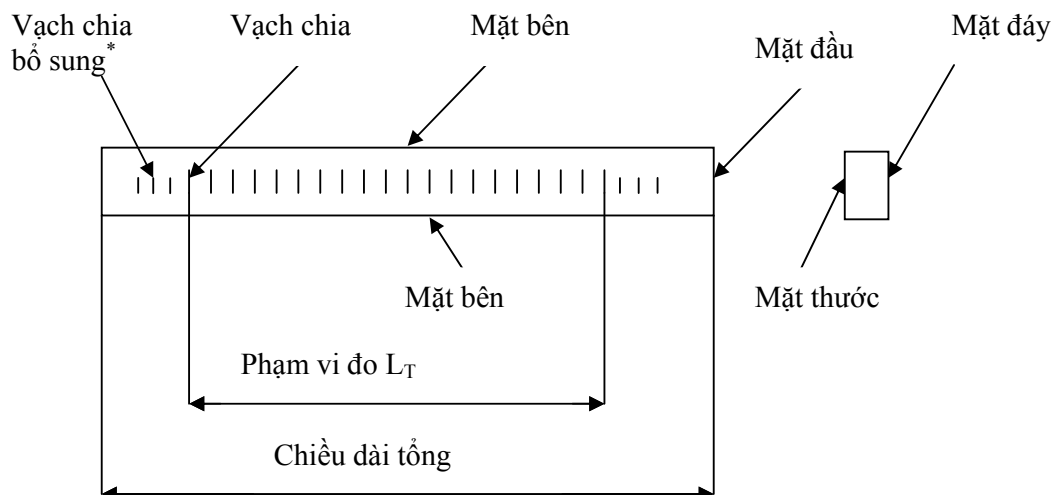
** Phạm vi đo của thước vạch được xác định bởi hai vạch chia chính mà giá trị đo giữa các vạch chia nằm trong giới hạn của chúng đảm bảo độ chính xác do nhà sản xuất quy định.*

2.5 Cấp chính xác của thước vạch

Thước vạch được chia thành các cấp chính xác khác nhau có ký hiệu như sau:

Cấp chính xác 0, 1, 2, 3.

2.6 Các ký hiệu khác sử dụng trong văn bản này được thể hiện trong hình 1.



Hình 1. Hình chiếu thẳng và cạnh của thước và các thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu này

* Trong một số trường hợp thước vạch có thể có một số vạch chia nằm ngoài vạch chia chính gọi là các vạch chia bổ sung. Độ chính xác của nhà sản xuất không áp dụng đối với các vạch chia này.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1. Các phép kiểm định

STT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của QTKĐ	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2			
	- Kiểm tra độ phẳng của mặt thước	7.2.1	+	+	+
	- Kiểm tra độ nhám bề mặt của mặt thước	7.2.2	+		
	- Kiểm tra bề rộng vạch chia	7.2.3	+		
3	Kiểm tra đo lường	7.3	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định

4.1 Danh mục các phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2. Phương tiện kiểm định

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
	Hệ thống thiết bị đo chiều dài chuyên dụng hoặc thước vạch chuẩn	Xem mục 4.2.1	7.3
2	Phương tiện đo phụ		
2.1	Mặt phẳng chuẩn Đồng hồ so	Xem mục 4.2.2	7.2.1
2.2	Phương tiện đo độ nhám bề mặt	Xem mục 4.2.3	7.2.2
2.3	Lúp đo	Xem mục 4.2.4	7.2.3
2.4	Phương tiện đo nhiệt độ	Xem mục 4.2.5.1	7.3
2.5	Phương tiện đo độ ẩm không khí	Độ chính xác: $\pm 10 \% \text{ R.H.}$	7.3

4.2 Đặc trưng kỹ thuật và đo lường của phương tiện kiểm định

4.2.1 Chuẩn đo lường

Thước vạch được kiểm định bằng cách đo trực tiếp trên thiết bị đo chiều dài chuyên dụng hoặc so sánh với chiều dài đo của thước vạch chuẩn có độ chính xác cao hơn, có giá trị độ chia tương ứng nhỏ hơn hoặc bằng, và phạm vi đo lớn hơn hoặc bằng giá trị đo tổng của thước vạch thông qua thiết bị đo so sánh.

Độ không đảm bảo đo của thiết bị đo độ dài chuyên dụng hoặc thước vạch chuẩn được ghi trong bảng 3.

Bảng 3. Độ không đảm bảo đo của hệ thống thiết bị đo chuẩn

Cấp chính xác của thước vạch được kiểm định	Độ không đảm bảo đo của hệ thống thiết bị đo chuẩn (μm)
Cấp 0, 1	$U = 0,2 + 0,5L$
Cấp 2, 3	$U = 1 + 5L$

ĐLVN 247 : 2010

4.2.2 Phương tiện đo độ phẳng mặt thước

- Mặt phẳng chuẩn có chiều dài làm việc lớn hơn chiều dài tổng của thước vạch.
- Độ phẳng của mặt phẳng chuẩn và độ chính xác của đồng hồ so được ghi trong bảng 4.

Bảng 4. Độ phẳng của mặt phẳng chuẩn và độ chính xác của đồng hồ so

Cấp chính xác của thước vạch	Độ phẳng của mặt phẳng chuẩn (mm/m)	Độ chính xác của đồng hồ so (mm)
Cấp 0	0,005	0,005
Cấp 1, Cấp 2	0,010	0,015
Cấp 3	0,02	0,015

4.2.3 Phương tiện đo độ nhám bề mặt

Độ chính xác của phương tiện đo độ nhám bề mặt không vượt quá giá trị trong bảng 5.

Bảng 5. Độ chính xác của phương tiện đo độ nhám bề mặt

Cấp chính xác của thước vạch	Độ chính xác của thiết bị đo độ nhám
Cấp 0, 1	($R_z \leq 0,05 \mu\text{m}$)
Cấp 2, 3	($R_z \leq 0,2 \mu\text{m}$).

4.2.4 Lúp đo

Độ chính xác, độ phóng đại của lúp đo được ghi trong bảng 6.

Bảng 6. Độ chính xác, độ phóng đại của lúp đo

Cấp chính xác của thước vạch	Độ phóng đại lúp đo	Độ chính xác
Cấp 0	50 X	$\pm 1 \mu\text{m}$
Cấp 1, Cấp 2	15 X	$\pm 5 \mu\text{m}$
Cấp 3	10 X	$\pm 10 \mu\text{m}$

4.2.5 Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm không khí

4.2.5.1 Phương tiện đo nhiệt độ

Độ chính xác của nhiệt kế không được vượt quá giá trị ghi trong bảng 7.

Trong trường hợp khi kiểm định thước vạch bằng phương pháp so sánh phải có ít nhất 02 nhiệt kế tiếp xúc để đo nhiệt độ của thước vạch được kiểm định và thước vạch chuẩn có độ chính xác cao hơn.

Bảng 7. Độ chính xác của nhiệt kế

Cấp chính xác của thước vạch	Độ chính xác nhiệt kế đo nhiệt độ môi trường		Độ chính xác nhiệt kế tiếp xúc đo nhiệt độ thước vạch	
	Giá trị đo tổng đến 500 mm	Giá trị đo tổng (500 ÷ 2000) mm	Giá trị đo tổng đến 500 mm	Giá trị đo tổng (500 ÷ 2000) mm
Cấp 0	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Cấp 1 Cấp 2	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
Cấp 3	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$

4.2.5.2 Phương tiện đo độ ẩm không khí

Phương tiện đo độ ẩm không khí có độ chính xác $\pm 10\%$ R.H.

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo điều kiện sau đây:

5.1 Nhiệt độ

Nhiệt độ trong phòng khi tiến hành kiểm định thước vạch không được vượt quá giá trị ghi trong bảng 8.

Bảng 8. Nhiệt độ trong phòng khi tiến hành kiểm định thước vạch

Cấp chính xác của thước vạch	Giá trị đo tổng	
	Đến 500 mm	Từ 500 mm đến 2000mm
Cấp 0	$(20 \pm 1,0)^{\circ}\text{C}$	$(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$
Cấp 1; Cấp 2	$(20 \pm 2,0)^{\circ}\text{C}$	$(20 \pm 1,0)^{\circ}\text{C}$
Cấp 3	$(20 \pm 2,0)^{\circ}\text{C}$	$(20 \pm 2,0)^{\circ}\text{C}$

Trong quá trình đo biến thiên nhiệt độ của thước vạch không vượt quá giá trị ghi trong bảng 9.

Bảng 9. Biến thiên nhiệt độ của thước vạch trong quá trình đo

Cấp chính xác của thước vạch	Phạm vi đo	
	Đến 500 mm	Từ 500 mm đến 2000 mm
Cấp 0	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
Cấp 1; Cấp 2	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Cấp 3	$\pm 1,0^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

5.2 Độ ẩm trong phòng kiểm định thước vạch: $(50 \pm 15) \% \text{ R.H.}$

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định thước vạch và thước vạch chuẩn phải được lau sạch đặt cạnh nhau trong phòng đo trong khoảng thời gian tối thiểu là 06 giờ đồng hồ để ổn định nhiệt độ.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Thước vạch phải là một thanh liền, không nối ghép, không nứt, mặt thước không có vết xước hoặc hoen rỉ làm ảnh hưởng đến việc xác định kết quả đo.

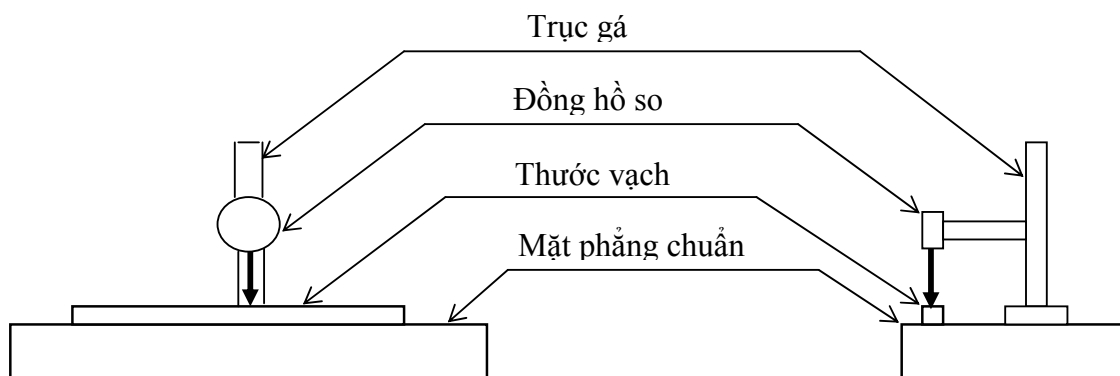
7.1.2 Vạch chia phải rõ ràng, đều nét, phải thẳng và vuông góc với trục đo. Kích thước của vạch chia phải theo đúng tài liệu pháp quy, kỹ thuật. Chữ số và ký hiệu, số hiệu của cơ sở sản xuất phải rõ ràng .

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau:

7.2.1 Kiểm tra độ phẳng của mặt thước

Độ phẳng của mặt thước vạch được kiểm tra bằng mặt phẳng chuẩn và đồng hồ so cùng với trục gá (hình 2).



Hình 2. Sơ đồ xác định độ phẳng của mặt thước vạch được kiểm tra bằng mặt phẳng chuẩn và đồng hồ so cùng với trục gá

Phương pháp kiểm tra độ phẳng mặt thước:

Đặt thước vạch lên mặt phẳng chuẩn (hình 2), dùng đồng hồ so kiểm tra độ thẳng của mặt thước trên toàn bộ chiều dài của thước.

Sai lệch về độ phẳng của mặt thước không được vượt quá giá trị được ghi trong bảng 10.

Bảng 10. Sai lệch về độ phẳng của mặt thước

Cấp chính xác	Độ phẳng mặt thước (mm)	
	Phạm vi đo 1000 mm	Phạm vi đo lớn hơn 1000 mm
Cấp 0	0,02	0,03
Cấp 1, Cấp 2	0,04	0,06
Cấp 3	0,08	0,10

7.2.2 Kiểm tra độ nhám bề mặt của mặt thước

Dùng máy đo độ nhám kiểm tra độ nhám bề mặt của mặt thước tại vị trí hai đầu và điểm giữa của thước vạch chuẩn.

Độ nhám bề mặt của mặt thước không được vượt quá giá trị ghi trong bảng 11.

Bảng 11. Độ nhám bề mặt của mặt thước

Cấp chính xác	Độ nhám bề mặt của mặt thước R_z (μm)
Cấp 0, cấp 1	0,05
Cấp 2, Cấp 3	0,4

7.2.3 Kiểm tra bề rộng của vạch chia

Dùng kính đo quan sát toàn bộ vạch chia của thước vạch sau đó chọn ra vạch chia có kích thước bề rộng bé nhất và vạch chia có kích thước bề rộng lớn nhất. Tiến hành xác định chính xác kích thước bề rộng vạch chia có kích thước bé nhất và lớn nhất.

Bề rộng vạch chia bé nhất không được nhỏ hơn 80% bề rộng vạch chia lớn nhất.

Bề rộng vạch chia của thước vạch không được vượt quá giá trị ghi trong bảng 12.

Bảng 12. Bề rộng vạch chia của thước vạch

Cấp chính xác	Cấp 0	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3
Bề rộng vạch chia (μm)	3 đến 10	3 đến 10	10 đến 20	10 đến 20

7.3 Kiểm tra đo lường

7.3.1 Xác định vị trí kiểm

Từ vạch chia chính của thước xác định vị trí các vạch chia thứ i có chiều dài đo l_{mi} theo trình tự như sau:

Đối với thước vạch có phạm vi đo đến 500 mm,

Dãy 1: $l_{mi} = i \times d$.

Trong đó: i là số nguyên dương biến thiên từ 1 đến 10.

Đối với thước vạch có giá trị độ chia d nhỏ hơn 1 mm phải xác định thêm các vạch chia như sau:

$$l_{mi} = i \times 1 \text{ mm}.$$

Trong đó: i là số nguyên dương biến thiên từ 1 đến 10.

Dãy 2: $l_{mi} = i \times 10 \text{ mm}.$

Trong đó: i là số nguyên dương biến thiên từ 1 đến $\frac{L_T}{10}$.

Đối với thước vạch có phạm vi đo lớn hơn 500 mm ngoài các vị trí kiểm như trên áp dụng cho giá trị kiểm đến 500 mm, phải xác định thêm các vị trí kiểm như sau:

Dãy 3: $l_{mi} = i \times 100 \text{ mm}$

Trong đó: i là số nguyên dương biến thiên từ 1 đến $\frac{L_T}{100}$.

7.3.2 Phương pháp đo

Gá đặt thước vạch lên băng máy đo theo, yêu cầu thiết bị của hệ thống đo. Tiến hành đo, xác định sai số tại các vạch chia theo mục 7.3.1.

Phải theo dõi nhiệt độ, độ ẩm của không khí, nhiệt độ của thước vạch trong suốt quá trình đo.

Sai số của thước vạch không được vượt quá giá trị theo công thức sau:

- Cấp 0: $E = \pm (0,5 + 0,5L) \mu\text{m}$
- Cấp 1: $E = \pm (1 + 1L) \mu\text{m}$
- Cấp 2: $E = \pm (2 + 2L) \mu\text{m}$
- Cấp 3: $E = \pm (5 + 5L) \mu\text{m}$

Trong đó: L là giá trị đo danh định từ vạch chính đến vạch chia cần kiểm, với [L]: m.

8 Xử lý chung

8.1 Thước vạch chuẩn đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được dán tem và cấp giấy chứng nhận kiểm định.

8.2 Thước vạch chuẩn không đạt một trong các yêu cầu quy định trong quy trình này thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời xóa kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định của thước vạch chuẩn là 2 năm.

Tên cơ quan kiểm định

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:

Tên chuẩn đo lường: **Thước vạch chuẩn**

Kiểu:

Số :

Cơ sở sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:.....

.....

Cơ sở sử dụng:

Phương pháp thực hiện :

.....

Chuẩn, thiết bị đo chính được sử dụng:.....

Điều kiện môi trường:

Nhiệt độ :

Độ ẩm :

Ngày thực hiện :

Người thực hiện :

Kết quả kiểm định:

1 Kiểm tra bên ngoài :

Kết luận: Đạt ☐

Không đạt ☐

2 Kiểm tra kỹ thuật:

2.1 Kiểm tra độ phẳng của mặt thước:

Độ phẳng của mặt thước:mm.

Kết luận: Đạt ☐

Không đạt ☐

2.2 Kiểm tra độ nhám bề mặt của mặt thước:

$R_a = \dots \mu m$

$R_a = \dots \mu m$

$R_a = \dots \mu m$

$R_{aTB} = \dots \mu m$

Kết luận: Đạt ☐

Không đạt ☐

2.3 Kiểm tra bề rộng vạch chia:

Vạch chia bé nhất μm .

Vạch chia lớn nhất:..... μm .

Kết luận: Đạt ☐

Không đạt ☐

3 Kiểm tra đo lường

Chiều dài đo kiểm (mm)	Sai số (μm)	Chiều dài đo kiểm (mm)	Sai số (μm)	Chiều dài đo kiểm (mm)	Sai số (μm)	Chiều dài đo kiểm (mm)	Sai số (μm)
1d		1		10		100	
2d		2		20		200	
3d		3		30		300	
4d		4		40		400	
5d		5		50		500	
6d		6		60		600	
7d		7		70		700	
8d		8		80		800	
9d		9		90		900	
10d						1000	
							
				$\frac{L_T}{10}$		$\frac{L_T}{100}$	

Kết luận chung:

Thước vạch chuẩn đạt cấp chính xác :

Người soát lại

Kiểm định viên

Tài liệu tham khảo:

1-Standards Scale: JIST 7541.

2-High- Precision line measures of Length. OIML R98

3-Từ vựng quốc tế về đo lường học – khái niệm, thuật ngữ chung và cơ bản (VIM)
TCVN 6165 : 2009